LAPORAN LAB.TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV: 00

Percobaan No.2

"Pengukuran Karakteristik Kabel Coaxial"

Oleh:
Kelompok8/Kelas 2A-TTE

1. Thierza Marvasha Kayla (211331030)
2. Tsaniya Faridah Maulida (211331031)
3. Wahdini Putri Pertiwi (211331032)
4. Zaki Amir Hidayatuloh (211331033)

Tanggal Percobaan : 21/02/2023

Tanggal pengumpulan Laporan : 28/02/2023

PROGRAM STUDI D3- TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

1. **Percobaan No:** 2

2. **Judul Percobaan:**

   Pengukuran Karakteristik KabelCoaxial

3. **Tujuan**

   1. Memahami tentang karakteristik, sifat dan konstruksi kabel coaxial
   2. Menghitung impedansi kabel coaxial (Zo) berdasarkan ukuran penampang kabel (Ω)
   3. Mengukur impedansi karakteristik (Zo) kabel coaxial (Ω)
   4. mengukur faktor redaman kabel coaxial, Att ($\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}$)

4. **Landasan Teori**

Kabel koaksial adalah tipe saluran transmisi yang dipakai pada aplikasi dari frekuensi rendah hingga frekuensi yang tinggi. Pemakaiannya pada frekuensi tinggi sebagai penghubung sistem dengan jarak yang tidak terlalu besar. Kabel dapat mendukung mode TE (Transverse Electric) dan TM (Transverse Magnetic). Dalam prakteknya, mode-mode ini dibuat tidak bisa merambat. Kabel koaksial selalu dioperasikan dalam ragam tidak seimbang.

Terdapat 4 faktor utama yang diukur dalam kabel koaksial yakni:

1. *Loss*

   Loss pada kabel yaitu seberapa besar banyak daya atau informasi yang dapat hilang saat proses transmisi pada kabel koaksial. Dimana Vin merupakan Tegangan Input pada kabel koaksial (V) dan Vout merupakan Tegangan Output pada kabel koaksial (V). Untuk mendapatkan nilai dari loss kabel koaksial, dapat digunakan persamaan seperti berikut:

$$\mathrm{Loss} = 20 \log \frac{\mathrm{VinCableCoax}}{\mathrm{VoutCableCoax}} \ \mathrm{dB}$$

2. *Attenution*

   Besar daya hilang pada saat pentransmisian (loss) kabel koaksial persatuan panjang kabel disebut atenuasi kabel, yang dinyatakan dalam satuan decibel/meter (dB/m). Untuk mendapatkan nilai dari atenuasi kabel koaksial, dapat digunakan persamaan seperti berikut:

$$\mathrm{Att} = \frac{\mathrm{Loss}}{\mathrm{l}} \ \mathrm{dB/m}$$

3. Koefisien Pantul (Refleksi)

Untuk menghitung daya pantul kita perlu mengetahui Vincident dan Vrefleksi yang didapat dari pengukuran yang telah dilakukan. Untuk mendapatkan nilai dari atenuasi kabel koaksial, dapat digunakan persamaan seperti berikut:

$$\rho = \frac{\text{Vref}}{\text{Vinc}}\ \Omega$$

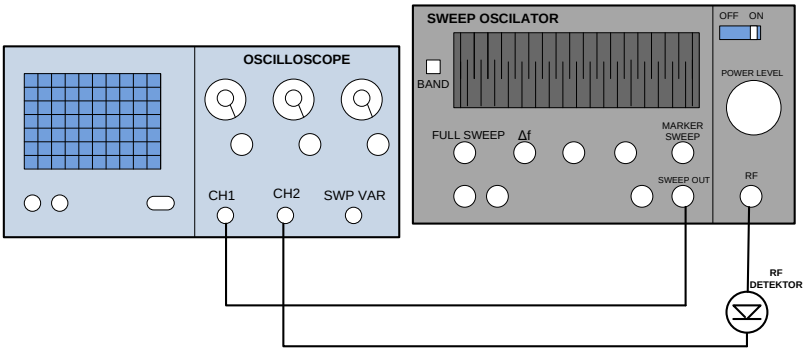
4. Impedansi *Coaxsial Cable*

Besar impedansi/ukuran hambatan listrik dari kabel koaksial dapat dinyatakan dengan persamaan dimana ZL adalah Impedansi Beban (Ω/m), ZO merupakan Impedansi Saluran Transmisi (Ω/m), dan Γ merupakan Koefisien Refleksi

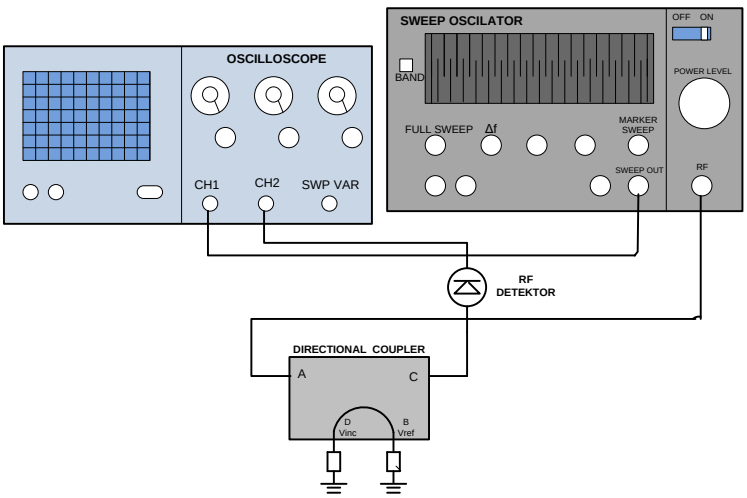
$$Z_L = \frac{Zo\ (1\ +\ \rho)}{1\ -\ \rho}$$

5. SETUP PENGUKURAN

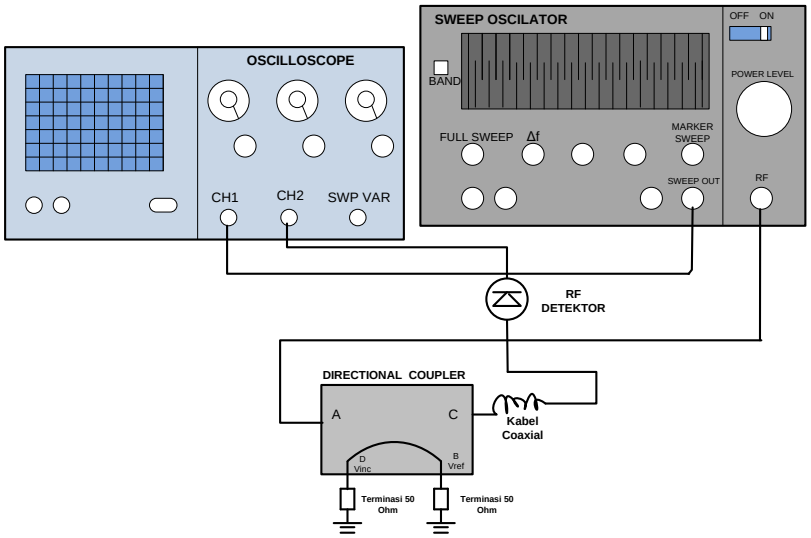
5.1 Vin *Sweep Oscilator*



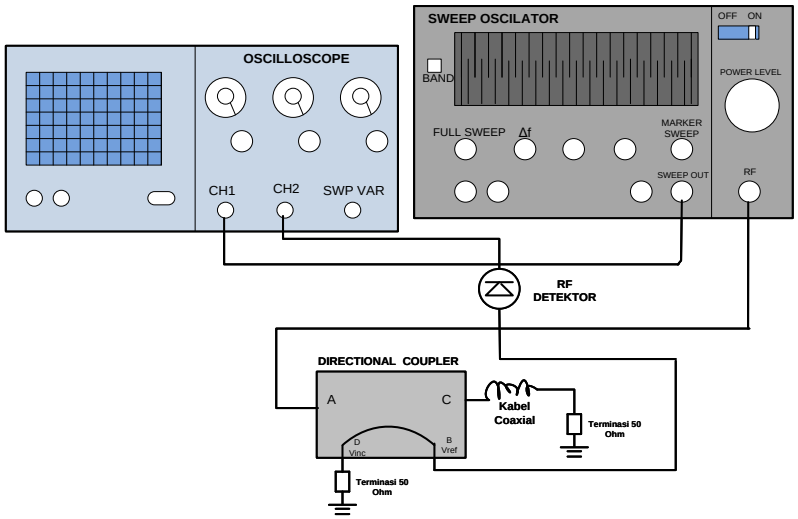
5.2 Vout = Vin



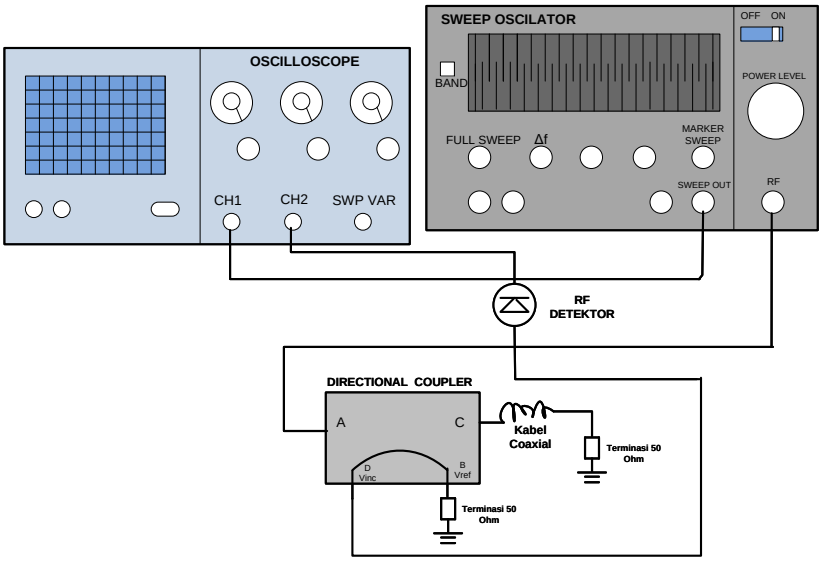
5.3 Vout Kabel Koaxial



5.4 Vref



5.5 Vinc



6. ALAT & BAHAN

1. Hewlet-Packard Type 8620C Sweep Oscillator. 0.01-2.4 GHz
2. Oscilloscope GW-INSTEK GOS-622G Frequency 20 MHz
3. Dual Directional Coupler Anzac CH-132 1-1000 MHz
4. Kabel Koaksial Suhner Switzerland RG 213/U, 50±2Ω, 50 meter
5. RF Detector 50 Ω, max. input 3 volt
6. Terminator 50 Ω
7. BNC to N female Connector
8. BNC male to BNC female Connector
9. Kabel penghubung BNC-male to BNC- male

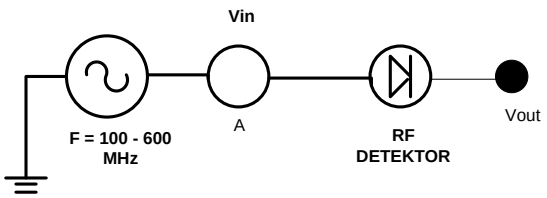
7. METODE PERCOBAAN

Pengukuran pada percobaan praktikum kali ini yaitu mencari besar redaman (loss), faktor redaman (*attenuation*) , koefisien refleksi (ρ) dan impedansi beban (ZL) pada kabel koaksial. Directional Coupler 4 kaki (*Dual Coupler*) yang digunakan memiliki 4 buah port, yaitu :

- Port A yaitu port input
- Port B yaitu port CPL untuk mengukur Vref
- Port C yaitu port output
- Port D yaitu port CPL untuk mengukur Vinc

Sebelum melakukan pengukuran, tentukan frekuensi kerja pada Sweep Oscillator dan kalibrasi pada oscilloscope. Rentang frekuensi yang digunakan ialah 100 MHz sampai 600 MHz. Kemudian dilakukan pengukuran dengan aturan langkah-langkah sebagai berikut

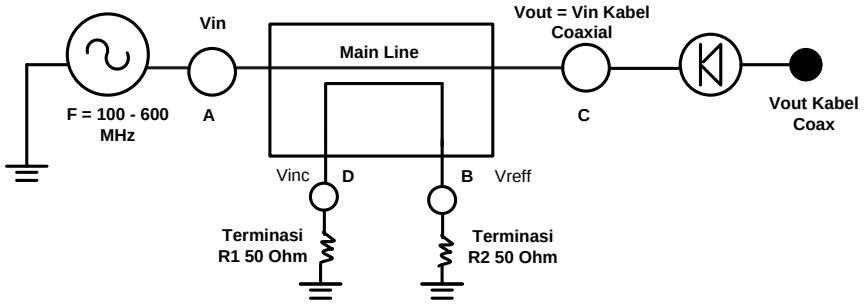
7.1 Vin Sweep Osilator



Pengukuran tegangan masukan sweep oscillator diawali dengan menghubungkan Sweep Oscillator – sweep out ke oscilloscope – channel 1, dengan tampilan pada oscilloscope pada channel 1 menampilkan gelombang segitiga sebagai fungsi Time Domain. Atur band frekuensi pada sweep oscillator dengan frekuensi awal 100 MHz dan akhir frekuensi di 600 MHz. Hubungkan RF output pada Sweep Oscillator ke Channel 2

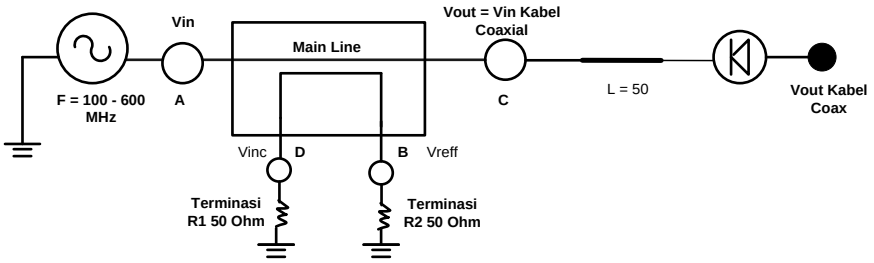
pada Oscilloscope. Setelah memperoleh tegangan input dan mengatur nilai tegangan input sesuai yang diinginkan. Mengubah gelombang segitiga menjadi fungsi xy.

7.2 Vout DC Sweep Oscillator = Vin Kabel Koaxial



Pengukuran tergangan output DC sweep oscillator merupakan tegangan masukan untuk kabel Koaksial, caranya dengan menghubungkan sweep out ke oscilloscope channel 1, hubungkan RF output pada pada port input A Directional Coupler, port output C Directional Coupler dihubungkan ke RF Detector dan ke Channel 2 pada Oscilloscope. Port CPL B dan D Directional Coupler diterminasi dengan beban sebesar 50 Ω. Pastikan saklar RF pada sweep oscillator dalam keadaan ON, dapat dilihat dari oscilloscope sinyal yang dihasilkan kemudian Vout DC sweep oscillator = Vin Kabel Koaksial dapat ihitung melalui oscilloscope dengan perhitungan $\frac{Div\ V}{V/_{Div}}$ pada setiap level frekuensinya.

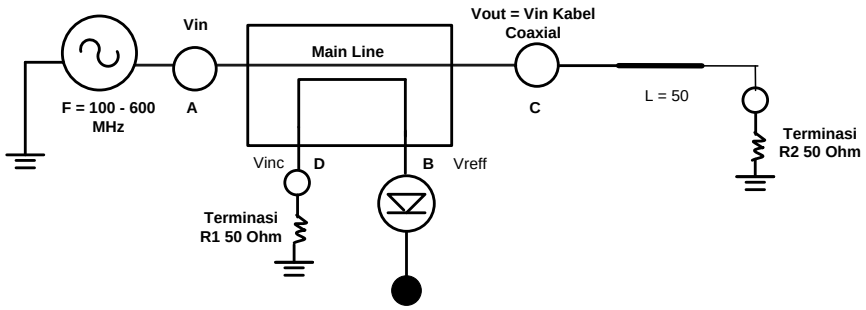
7.3 Vout kabel koaxial



Pengukuran tegangan keluaran kabel koaksial dengan menghubungkan sweep out ke oscilloscope channel 1, hubungkan RF output pada Sweep Oscillator pada port input A Directional Coupler, port output C Directional Coupler dihubungkan ke beban kabel koaksial, selanjutnya ujung kabel coaxial disambungkan dengan RF Detector dan ke Channel 2 pada Oscilloscope. Port CPL B dan D Directional Coupler diterminasi dengan beban sebesar 50 Ω. Pastikan saklar RF pada sweep oscillator dalam keadaan ON, dapat dilihat dari oscilloscope sinyal yang dihasilkan kemudian Vout kabel coaxial

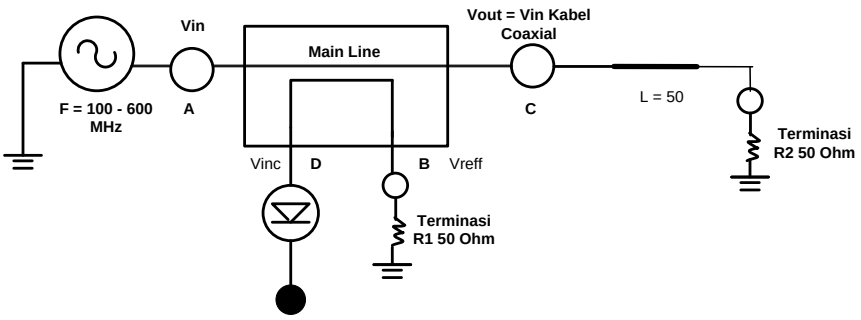
dapat ihitung melalui oscilloscope dengan perhitungan $\frac{Div\ V}{V/_{Div}}$ pada setiap level frekuensinya.

7.4 Vref



Pengukuran Vref dengan menghubungkan sweep out ke oscilloscope channel 1. Hubungkan RF output pada Sweep Oscillator pada port input A Directional Coupler, port output C Directional Couple dihubungkan ke beban kabel coaxial dengan ujungnya diterminasi dengan beban sebesar 50 Ω, port CPL B Directional Coupler dihubungkan dengan RF Detector dan ke channel 2 Oscilloscope, dan port CPL D Directional Coupler diterminasi dengan beban sebesar 50 Ω. Pastikan saklar RF pada sweep oscillator dalam keadaan ON, dapat dilihat dari oscilloscope sinyal yang dihasilkan kemudian Vref dapat dihitung melalui oscilloscope dengan perhitungan $\frac{Div\ V}{V/_{Div}}$ pada setiap level frekuensinya.

7.5 Vinc



Pengukuran Vinc dengan menghubungkan sweep out ke oscilloscope channel 1. Hubungkan RF output pada Sweep Oscillator pada port input A Directional Coupler, port CPL D Directional Coupler dihubungkan ke RF Detector dan ke channel 2 Oscilloscope, port CPL B dan port output C Directional Coupler diterminasi dengan beban sebesar 50 Ω. Pastikan saklar RF pada sweep oscillator dalam keadaan ON,

dapat dilihat dari oscilloscope sinyal yang dihasilkan, kemudian Vinc dapat ihitung melalui oscilloscope dengan perhitungan $\frac{Div\ V}{V/_{Div}}$pada setiap level frekuensinya.

8. DATA HASIL PRAKTIKUM

1. Hasil Pengukuran

Tabel 8. 1 Tabel hasil pengukuran

Frecuency (MHz)	Vin (mV)	Vin Cable (mV)	Vout Cable (Mv)	Vinc (Mv)	Vreff (mV)
100	200	200	110	2,6	0,4
200	200	190	90	2,7	0,5
300	200	190	70	2,6	0,5
400	200	180	55	2,4	0,4
500	200	175	30	2,2	0,4
600	200	170	10	2	0,3

a. *Loss*

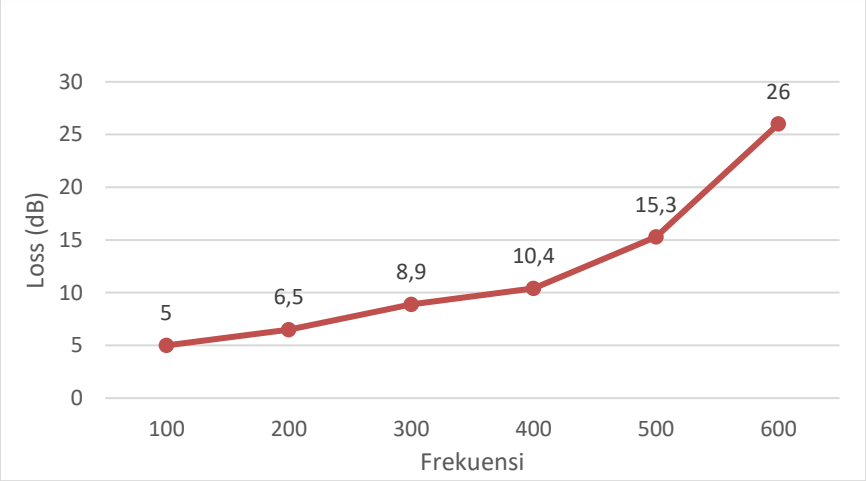
Nilai loss dapat diketahui apabila sudah mendapatkan nilai Vin cabel dan Vout cable pada kabel coaxial, menghitung nilai loss dapat menggunakan rumus:

$$\text{Loss} = 20 \log \frac{\text{VoutCableCoax}}{\text{VinCableCoax}}\ \text{dB}$$

Tabel 8. 2 Tabel hasil perhitungan Loss

Frecuency (MHz)	Vin Cable (Mv)	Vout Cable (Mv)	Loss (dB)
100	200	110	5
200	200	90	6,5
300	200	70	8,9
400	200	55	10,4
500	200	30	15,3
600	200	10	26

Grafik



Pembahasan

Berdasarkan data hasil diatas,menggunakan frekuensi 100 MHz – 600 MHz. nilai redaman loss yang dihasilkan pada grafik cenderung naik,dimana semakin besar frekuensi maka akan semakin besar nilai redaman yang dihasilkan.

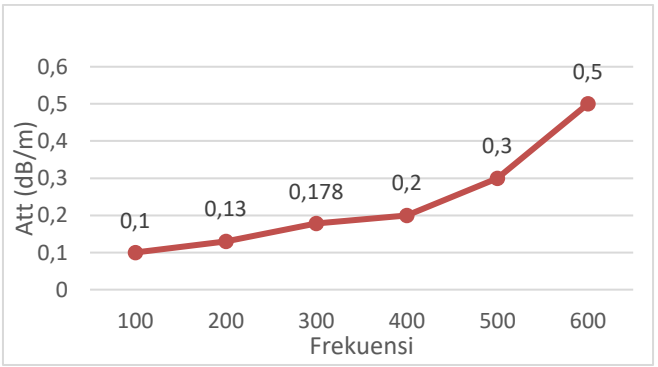
b. Nilai atenuasi dapat diketahui apabila sudah mendapatkan nilai *loss*, menghitung nilai atenuasi dapat menggunakan rumus:

$$\text{Att} = \frac{\text{Loss}}{\text{l}} \text{ dB/m}$$

Tabel 8. 3 Hasil perhitungan attenuation

Frecuency (MHz)	***loss***	***Attenation***
100	5	0,1
200	6,5	0,13
300	8,9	0,178
400	10,4	0,20
500	15,3	0,3
600	26	0,5

Grafik



a=	0.1679	b=	0.0585	f_{max} =	1	p_{at} 1GHz =	416
	Frequency		**Nom. attenuation**		**Nom. attenuation**		**Max. CW power**
	(GHz)		**(dB / m)**		**(dB / ft)**		**(watt)**
			sea level 25° C ambient temperature		sea level 25° C ambient temperature		sea level 40° C ambient temperature
	0.05		0.04		0.012		1860
	0.10		0.06		0.018		1316
	0.15		0.07		0.021		1074
	0.20		0.09		0.027		930
	0.25		0.10		0.030		832
	0.30		0.11		0.034		760
	0.35		0.12		0.037		703
	0.40		0.13		0.040		658
	0.45		0.14		0.043		620
	0.50		0.15		0.046		588
	0.55		0.16		0.049		561
	0.60		0.17		0.052		537
	0.65		0.17		0.052		516
	0.70		0.18		0.055		497
	0.75		0.19		0.058		480
	0.80		0.20		0.061		465
	0.85		0.20		0.061		451
	0.90		0.21		0.064		439
	0.95		0.22		0.067		427
	1.00		0.23		0.070		416

Pembahasan :

Berdasarkan data hasil diatas menggunakan frekuensi 100 MHz – 600 MHz mengalami kenaikan dari tiap frekuensinya,sehingga meghasilkan kurva yang cenderung naik. Nilai attenuasi akan semakin besar seiring dengan bertambahnya frekuensi. Sedangkan hasil pengukuran yang diperoleh idak sama seperti datasheet hal ini dikarenakan konektivitas kabel dan *connecto*r yang kurang baik

c. Koefisien Pantul (*Refleksi*) dan Impedansi Coaxsial Cable

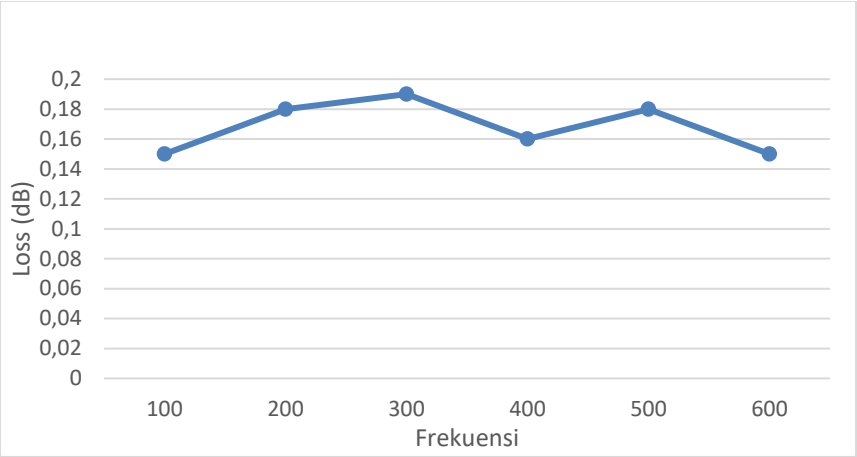
Nilai koefisien pantul (*refleksi*) dapat diketahui apabila sudah mendapatkan nilai Vinc dan Vref, menghitung nilai koefisien pantul (*refleksi*) dapat menggunakan rumus:

$$\rho = \frac{\text{Vref}}{\text{Vinc}}\ \Omega$$

Tabel 8. 4 Tabel hasil perhitungan Koefisien Refleksi

Frecuency (MHz)	***Vinc (Mv)***	***Vref (Mv)***	***ρ (Ω)***
100	2,6	0,4	0,15
200	2,7	0,5	0,8
300	2,6	0,5	0,19
400	2,4	0,4	0,16
500	2,2	0,4	0,18
600	2	0,3	0,15

Grafik



Pembahasan :
Pada hasil praktikum menunjukkan koefisien pantul mengalami naik turun. Namun kenaikan nilai koefisien pantul cenderung besar pada rentang nilai frekuensi 300 MHz. Lalu turun pada frekuensi 400 MHz di nilai 0,16.

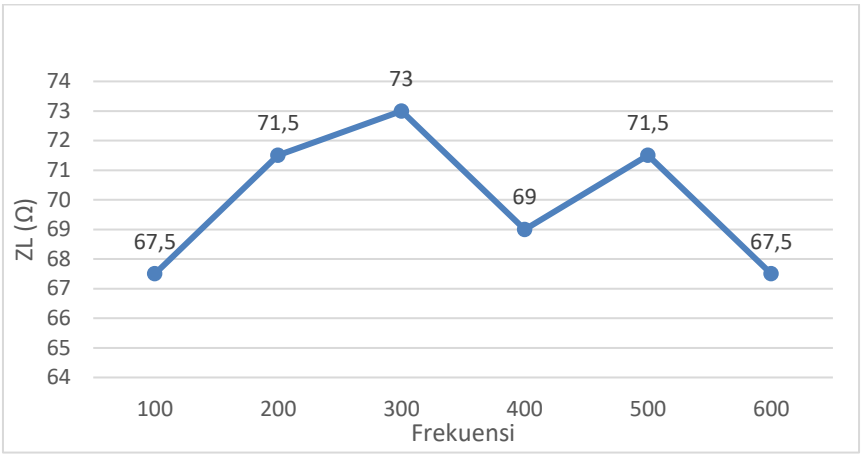
c. Nilai Impedansi(Z_L)
Nilai impedansi coaxial cable dapat diketahui apabila sudah mendapatkan nilai koefisien pantul (*refleksi*), menghitung nilai impedansi coaxial cable dapat menggunakan rumus:

$$ZL = \frac{Zo\ (1\ +\ \rho)}{1\ -\ \rho}$$

Tabel 8. 5 Tabel hasil perhitungan Impedansi Kabel Koaksial

Frecuency (MHz)	***Vinc (Mv)***	***Vref (Mv)***	***Z_L (Ω)***
100	2,6	0,4	67,5
200	2,7	0,5	71,5
300	2,6	0,5	73
400	2,4	0,4	69
500	2,2	0,4	71,5
600	2	0,3	7,5

Grafik



Electrical Data

Impedance	50	Ω +/- 2
Max. operating frequency	1	GHz
Capacitance	101	pF/m
Velocity of signal propagation	66	%
Signal delay	5.03	ns/m
Insulation resistance	≥1 x	10^6 MΩm
Min. screening effectiveness	>40	dB (up to 1 GHz)
Max. operating voltage	5	kV_{rms} (at sea level)
Test voltage	10	kV_{rms} (50 Hz/1 min)

Pembahasan:

Berdasarkan Datasheet Coaxial Cable RG_213_/U nilai impedansi coaxial yang baik sebesar 50Ω ± 2 artinya memiliki nilai impedansi dari 48Ω hingga 52Ω membandingkan hasil pengukuran datasheet pada frekuensi 100 MHz hingga 600MHz,tidak ada nilai yang sesuai dengan *datasheet*, hal ini dapat disebabkan karena kabel coaxial yang digunakan memiliki kualitas yang kurang baik.

9. Kesimpulan

Kesimpulan yang kami dapatkan:

- Pada pengukuran *Loss* menggunakan frekuensi 100 MHz – 600 MHz. nilai redaman loss yang dihasilkan pada grafik cenderung naik,dimana semakin besar frekuensi maka akan semakin besar nilai redaman yang dihasilkan.Hal ini
- Pada pengukuran Atenuasi didapatkan bahwa semakin tinggi frekuensi, maka nilai Atenuasi juga akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin besar frekuensi, maka jarak tempuh sinyal juga akan semakin jauh yang menyebabkan semakin tingginya pelemahan sinyal atau redaman di sepanjang kabel.

10. Daftar Pustaka

[1] S. W. ARTINI, "Media Transmisi Coaxial Cable," [Online]. Available: https://pdfcoffee.com/media-transmisi-coaxial-cable-pdf-free.html. Diakses pada 26 Februari 2023

[2] S. Purbawanto, Media Transmisi Telekomunikasi, Yogyakarta: DeePublish, 2020. Diakses pada 26 Februari 2023